BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2021

MATHEMATICS

Past Paper 2021

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper I (Objective) — SSC-A-2021

پرچہ I (معروضی)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5191

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات D, C, B, A دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

QQ.No.1.

سوال نمبر 1

Q1. Adj of [[1,2],[0,-1]] is equals to:

(A) [[-1,-2],[0,1]]

(B) [[1,-2],[0,-1]]

(C) [[-1,2],[0,-1]]

(D) [[-1,0],[2,1]]

[[1-,0],[1,2]] کا Adj برابر ہے:

Q2. Product of [x y] [[2],[-1]] is equal to ----:

(A) [2x+y]
(B) [x-2y]
(C) [2x-y]
(D) [x+2y]

ضرب حاصل [x y] [[2],[-1]] برابر ہے ----:

Q3. Write 7th root of x in Exponential form:

(A) x
(B) x^7
(C) x^(1/7)
(D) x^(7/2)

7th root of x کو پاور فارم میں لکھئے:

Q4. The Conjugate of 5+4i is ------:

(A) -5+4i
(B) -5-4i
(C) 5-4i
(D) 5+4i

5+4i کا کانجوگیٹ ------ ہے:

Q5. The relation y = log(z)x implies ------:

(A) x^y = z
(B) z^y = x
(C) x^z = y
(D) y^z = x

اگر y=log(z)x ہو تو ------:

Q6. The logarithm of unity to any base is ------:

(A) 1
(B) 0
(C) e
(D) 10

کسی اساس پر "1" کا لوگارتھم ------ کے برابر ہوتا ہے:

Q7. (3+√2)(3-√2) is equal to ------:

(A) 7
(B) -7
(C) -1
(D) 1

$(2\sqrt{}-3)(2\sqrt{}+3)$ برابر ہے ------:

Q8. Factors of 3x^2-x-2 are ------:

(A) (x+1),(3x-2)
(B) (x+1),(3x+2)
(C) (x-1),(3x-2)
(D) (x-1),(3x+2)

3x^2-x-2 کے اجزائے ضربی ------ ہیں:

Q9. H.C.F. of 5x^2y^2 and 20x^3y^3 is ------:

(A) 5x^2y^2
(B) 20x^3y^3
(C) 100x^5y^5
(D) 5xy

5x^2y^2 اور 20x^3y^3 کا عاد اعظم ------ ہے:

Q10. What should be added to complete the square of x^4+64:

(A) 8x^2
(B) -8x^2
(C) 4x^2
(D) 16x^2

جملہ x^4+64 میں کیا جمع کیا جائے کہ مکمل مربع بن جائے:

Q11. If the capacity "c" of an elevator is at most 1600 pounds then ------:

(A) $c < 1600$
(B) $c \geq 1600$
(C) $c \leq 1600$
(D) $c > 1600$

ایک لفٹ کی بوجھ اٹھانے کی استعداد "c" زیادہ سے زیادہ 1600 پاؤنڈ ہو تو ------:

Q12. Point (2,-3) lies in ------ Quadrant:

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

نقطہ (2,-3) مستوی کے ------ ربع میں ہے:

Q13. Mid-point of the points (2,2) and (0,0) is ------:

(A) (1,1)
(B) (1,0)
(C) (0,1)
(D) (-1,-1)

نقاط (0,0) اور (2,2) کا درمیانی نقطہ ------ ہے:

Q14. A Triangle having two sides congruent is called ------:

(A) Scalene
(B) Right Angled
(C) Equilateral
(D) Isosceles

ایک مثلث جس کے دو اضلاع متشابہ ہوں ------ کہلاتی ہے:

(A) مختلف الاضلاع
(B) قائمۃ الزاویہ
(C) مساوی الاضلاع
(D) مساوی الساقین

Q15. The medians of a Triangle cut each other in the ratio ------:

(A) 4:1 (B) 2:1

(C) 3:1 (D) 1:1

مثلث کے وسطانیے ایک دوسرے کو ------ کی نسبت میں قطع کرتے ہیں:

Mathematics (Subjective) — SSC-A-2021

ریاضی (انشائیہ)

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: It is compulsory to attempt (6-6) parts each from Q.No.2, 3 and 4. Attempt any (03) questions from Part II while Q.No.9 is compulsory. Write same Question Number and its Part Number as given in the question paper.

حصہ اول لینی سوال نمبر 2، 3 اور 4 میں سے ہر سوال کے (6-6) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں۔ جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part I — 36 = 2 x 18 (Make diagram where necessary)

حصہ اول

Note: Q.No.2

سوال نمبر 2

(i) Find the Transpose of the Matrix. [5 1 -6]

قالب کا ٹرانسپوز قالب معلوم کیجئے۔

(ii) If [[a+3,4],[6,b-1]] = [[-3,4],[6,2]] then find "a" and "b".

اگر [[a+3,4],[6,b-1]] = [[6,2],[3,4-]] تو "a" اور "b" کی قیمتیں معلوم کیجئے۔

(iii) Evaluate i^50

i^50 کی قیمت معلوم کیجئے۔

(iv) Find the value of x and y if: x + iy + 1 = 4 - 3i

اگر $x + iy + 1 = 4 - 3i$ تو x اور y کی قیمت معلوم کیجئے۔

(v) Find the value of 'a': log_a 6 = 0.5

اگر $\log_a 6 = 0.5$ تو 'a' کی قیمت معلوم کیجئے۔

(vi) Write into Sum or Difference Form. log (25 x 47)/29

لوگارتھم کے مجموعے یا فرق کی شکل میں لکھئے۔

(vii) Simplify: √18/(√3√2)

مختصر کیجئے۔

(viii) Find the Conjugate. 9 + √2

$9 + \sqrt{2}$ کا کانجوگیٹ معلوم کیجئے۔

(ix) Factorize. 8x^3 - 1/(27y^3)

تجزی کیجئے۔

> Note: Q.No.3

سوال نمبر 3

(i) Find the H.C.F. of: 102xy^2z, 85x^2yz, 187xyz^2

عاد اعظم معلوم کیجئے۔

(ii) Solve the Equation. (2/3)x - (1/2)x = x + 1/6

مساوات کو حل کیجئے۔

(iii) Solve for "x". |2x + 5| = 11

"x" کی قیمت معلوم کیجئے۔

(iv) Determine the Quadrant in which the points P(-4,3), Q(-5,-2) lies.

ربع معلوم کیجئے جس میں نقاط $P(-4,3), Q(-5,-2)$ واقع ہیں۔

(v) Find the values of "m" and "c" by expressing the line x - 2y = -2 in the form of y = mx + c

مساوات $x - 2y = -2$ کو $y = mx + c$ میں ظاہر کر کے "m" اور "c" کی قیمتیں معلوم کیجئے۔

(vi) Find the Distance between Pairs of Points A(9,2), B(7,2)

نقاط کے جوڑوں $A(9,2), B(7,2)$ کے درمیان فاصلہ معلوم کیجئے۔

(vii) Define Right Triangle.

قائمۃ الزاویہ مثلث کی تعریف کیجئے۔

(viii) If triangle ABC ≅ triangle LMN, then find the unknown "x". (figure: ABC with angles 60° at C, 40° at A, 80° at B; LMN with 80° at M, 40° at L, x° at N)

اگر $\triangle ABC \cong \triangle LMN$ تو "x" کی نامعلوم مقدار معلوم کیجئے۔

(ix) Find the unknown x°, y°, m° and n° in the figure. (parallelogram with 75° angle)

شکل میں نامعلوم m، $y°$، $x°$ اور $n°$ کی مقدار معلوم کیجئے۔

Note: Q.No.4

سوال نمبر 4

(i) What will be angle for shortest distance from an outside point to the line?

کسی خط کے بیرونی نقطہ سے کھینچے گئے قطعات خط میں سے فاصلے میں سب سے چھوٹا قطعہ خط اس خط کے ساتھ کتنی مقدار کا زاویہ بنائے گا؟

(ii) Define Ratio.

نسبت کی تعریف کیجئے۔

(iii) Define Triangular Region.

مثلثی رقبہ کی تعریف کیجئے۔

(iv) Define Circumcentre.

سرکمسنٹر کی تعریف کیجئے۔

(v) Verify that the Triangle having following measures of sides is Right Angled. a = 5cm, b = 12cm, c = 13cm

درج ذیل ایک مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں ہیں۔ تصدیق کیجئے کہ یہ ایک قائمۃ الزاویہ مثلث ہے۔

(vi) Construct a Triangle XYZ in which: m ZX = 6.4 cm, m YZ = 2.4 cm, m ∠y = 90°

مثلث XYZ بنائیے جس میں:

(vii) Define Orthocentre.

عمودی مرکز کی تعریف کیجئے۔

(viii) If the given Triangle ABC is equilateral Triangle, and AD is bisector of angle A, then find the values of unknowns x°, y° and z°. (figure: equilateral triangle ABC with altitude AD)

دی گئی مساوی الاضلاع مثلث ABC میں AD زاویہ A کا ناصف ہے۔ نامعلوم y°، x° اور z° کی قیمت معلوم کیجئے۔

(ix) Find the value of "x" in given figure. (right triangle with sides 4 cm, 3 cm and hypotenuse x)

دی گئی شکل میں "x" کی قیمت معلوم کیجئے۔

Note: Part II

حصہ دوم

QQ.No.5 (a) (4). Solve the system of linear equations by Cramer's Rule. 2x - 2y = 4; 3x + 2y = 6

(الف) کریمر کے قانون کی مدد سے حل کیجئے۔

QQ.No.5 (b) (4). Simplify. sqrt((216)^(2/3) x (25)^(1/2)) / (0.04)^(-1/2)

(ب) مختصر کیجئے۔

QQ.No.6 (a) (4). Solve by the Logarithm. (1.23)(0.6975) / (0.0075)(1278)

(الف) لوگارتھم کی مدد سے حل کیجئے۔

QQ.No.6 (b) (4). If x = 2 + √3, find the value of (x - 1/x), (x - 1/x)^2

(ب) اگر $x = 2 + \sqrt{3}$ تو $(x - 1/x)$، $(x - 1/x)^2$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

QQ.No.7 (a) (4). Factorize. 8x^3 - 125y^3 - 60x^2y + 150xy^2

(الف) تجزی کیجئے۔

QQ.No.7 (b) (4). For what value of K, is (x + 4) the H.C.F. of x^2 + x - (2K + 2) and 2x^2 + Kx - 12?

(ب) K کی کس قیمت کے لئے (x+4) عاد اعظم ہے جملوں $x^2+x-(2K+2)$ اور $2x^2+Kx-12$ کا؟

QQ.No.8 (a) (4). Solve the Equation. x/(3x - 6) = 2 - 2x/(x - 2), x ≠ 2

(الف) مساوات کو حل کیجئے۔

QQ.No.8 (b) (4). Construct the Triangle xyz and draw its three Medians. m xy = 4.5 cm, m yz = 3.4 cm, m zx = 5.6 cm

(ب) مثلث xyz بنائیے اور اس کے تین وسطانیے کھینچئے۔

QQ.No.9 (8). Prove that any point on the Right Bisector of a line segment is equidistant from its end points. OR Prove that any point on the Bisector of an angle is equidistant from its arms.

ثابت کیجئے کہ اگر ایک نقطہ کسی قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ نقطہ قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا۔ یا ثابت کیجئے کہ کسی زاویے کے ناصف پر ہر ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے۔

GROUP - II

Paper I (Objective) — SSC-A-2021

پرچہ I (معروضی)

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 5192

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

QQ.No.1.

سوال نمبر 1

Q1. Adj of [[1,2],[0,-1]] is equals to:

(A) [[1,-2],[0,1]]
(B) [[1,-2],[0,-1]]
(C) [[-1,-2],[0,1]]
(D) [[-1,0],[2,1]]

[[1,2],[0,-1]] کا Adj برابر ہے:

Q2. Product of [x y] [[2],[-1]] is equal to ----:

(A) [2x+y]
(B) [x-2y]
(C) [2x-y]
(D) [x+2y]

ضرب حاصل [x y] [[2],[-1]] برابر ہے----:

Q3. Write 4^(2/3) with Radical Sign:

(A) cube-root(4^2)
(B) negative square-root(4^3)
(C) square-root(4^3)
(D) square-root(4^6)

4^(2/3) کو ریڈیکل فارم میں لکھئے:

Q4. (25/16)^(-1/2) = ------:

(A) 5/4
(B) 4/5
(C) -5/4
(D) -4/5

(25/16)^(-1/2) = ------:

Q5. The value of log(p/q) is:

(A) log p - log q
(B) (log p)/(log q)
(C) log p + log q
(D) log q - log p

log(p/q) کی قیمت ہے:

Q6. log p - log q is same as ------:

(A) log(p/q)
(B) log(p-q)
(C) (log p)/(log q)
(D) log q - log p

log p - log q = ------:

Q7. (a^2-b^2)/(a+b) is equal to:

(A) (a-b)^2
(B) (a+b)^2
(C) a+b
(D) a-b

(a^2-b^2)/(a+b) برابر ہے:

Q8. Factors of 5x^2-17xy-12y^2 are:

(A) (x+4y),(5x+3y)
(B) (x-4y),(x+3y)
(C) (x-4y),(5x+3y)
(D) (5x-4y),(x+3y)

5x^2-17xy-12y^2 کے اجزائے ضربی ------ ہیں:

Q9. H.C.F. of x^2-5x+6 and x^2-x-6 is:

(A) x-3
(B) x+2
(C) x^2-4
(D) x-2

x^2-5x+6 اور x^2-x-6 کا عاد اعظم ------ ہے:

Q10. H.C.F. of a^2-b^2 and a^3-b^3 is:

(A) a-b
(B) a+b
(C) a^2+ab+b^2
(D) a^2-ab+b^2

a^2-b^2 اور a^3-b^3 کا عاد اعظم ------ ہے:

Q11. If 'x' is no larger than 10, then:

(A) $x \geq 8$
(B) $x \leq 10$
(C) $x < 10$
(D) $x \geq 10$

اگر 'x' کی قیمت 10 سے بڑی نہ ہو تو:

Q12. Point (2,-3) lies in Quadrant:

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

نقطہ (2,-3) مستوی کے ربع میں ہے:

Q13. Mid Point of the Points (-2,2) and (2,-2) is:

(A) (2,2)
(B) (-2,2)
(C) (0,0)
(D) (1,1)

نقاط (-2,2) اور (2,-2) کا درمیانی نقطہ ------ ہے:

Q14. Congruent Triangles can be made by joining the mid-points of the sides of a Triangle:

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 2

ایک مثلث کے اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے سے متشابہ مثلثان بنائی جا سکتی ہیں:

Q15. A point equidistant from the end points of a line segment is on its ------:

(A) Bisector (B) Right Bisector

(C) Perpendicular (D) Median

ایک نقطہ جو کسی قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ اس قطعہ خط کے ------ پر واقع ہوتا ہے:

(A) ناصف **(B)** عمودی ناصف

(C) عمود **(D)** وسطانیہ

General Mathematics (Subjective) — SSC-A-2021 [source bundle's Group II paper]

جنرل ریاضی (انشائیہ)

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: It is compulsory to attempt (6-6) parts each from Q.No.2, 3 and 4 and attempt any (03) questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the question paper.

حصہ اول لینی سوال نمبر 2، 3 اور 4 میں سے ہر سوال کے (6-6) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ جبکہ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part I — 36 = 2 x 18 (Make diagram where necessary) [General Mathematics]

حصہ اول

Note: Q.No.2

سوال نمبر 2

(i) Express 48 (2/3)% as Decimal.

48 (2/3)% کو اعشاریہ میں تبدیل کیجئے۔

(ii) Find the Ratio of First Quantity to the Second Quantity in its Lowest Form. Rs.150/-, Rs. 275/-

پہلی مقدار کی دوسری مقدار سے آسان شکل میں نسبت معلوم کیجئے۔

(iii) If a:b = 2:3 find the Ratio 6a:2b.

اگر a:b = 2:3 ہو تو 6a:2b معلوم کیجئے۔

(iv) Find the Ratio of Rs.72/- for 24 to Rupees 4 each.

72/- روپے 24 کے لئے اور ہر ایک کے لئے 4/- روپے کے درمیان نسبت معلوم کیجئے۔

(v) Find the SP when CP = Rs.480/-, Profit = 3%

قیمت فروخت معلوم کیجئے جبکہ نفع = 3%، روپے 480/= قیمت خرید

(vi) Find the SP when MP = Rs.2760/-, Discount = 5%

قیمت فروخت معلوم کیجئے جبکہ چھوٹ = 5%، روپے 2760/= درج شدہ قیمت

(vii) Find the CP, when SP = 851/, Loss = 8%

قیمت خرید معلوم کیجئے جبکہ نقصان = 8%، روپے 851/= قیمت فروخت

(viii) Find the Profit on Rs.54000/- for one year at 12% per annum.

54000/- روپے پر ایک سال کے لئے 12% سالانہ شرح سے منافع معلوم کیجئے۔

(ix) Rate of Tea in Pakistan is Rs.2.1 per pound. Find the rate Per Kilogram when 1 Pound = 0.4536 Kg

پاکستان میں چائے کا ریٹ 2.1 روپے فی پاؤنڈ ہے۔ ریٹ فی کلوگرام معلوم کیجئے جبکہ ایک پاؤنڈ = 0.4536 کلوگرام

Note: Q.No.3

سوال نمبر 3

(i) Simplify 3rd-root(125x^9y^15) and give answer in Exponential Form.

3rd-root(125x^9y^15) کو مختصر کیجئے اور جواب قوت نما کی شکل میں لکھئے۔

(ii) Simplify (27x^3/8a^-3)^(-2/3) and express with Positive Indices.

(27x^3/8a^-3)^(-2/3) کو مختصر کیجئے اور جواب مثبت قوت نما میں لکھئے۔

(iii) Write down the value of log 6.304.

log 6.304 کی قیمت لکھئے۔

(iv) Solve. 2 log 5 + log 8 - (1/2) log 4

حل کیجئے۔

(v) If a Deceased left a property of worth Rs.15,00,000/- Workout the property, if he left behind a widow.

اگر ایک شخص نے اپنے پیچھے ایک بیوہ اور 15,00,000/- روپے مالیت کی جائیداد چھوڑی ہو تو اس کی بیوہ کے حصے کی مالیت معلوم کیجئے۔

(vi) Calculate the Zakat on Gold amounting Rs.15,00,000/-

15,00,000/- روپے مالیت کے سونے پر زکوٰۃ معلوم کیجئے۔

(vii) The price of a Bicycle is Rs.3500/- if 16% Sales Tax is charged, then calculate the amount of Sales Tax.

ایک بائیسکل کی قیمت 3500/- روپے ہے اگر سیلز ٹیکس کی شرح 16% ہو تو سیلز ٹیکس معلوم کیجئے۔

(viii) Khalid works 6 day-week. Find his Gross Monthly Wage, if his rate of pay is Rs.200/- per day.

خالد ہفتہ میں 6 دن کام کرتا ہے۔ اگر اسے 200/- روپے یومیہ ادا کیا جائے تو اس کی مجموعی ماہانہ اجرت معلوم کیجئے۔

(ix) Calculate the Ushr on a wheat crop amounting to Rs.3,50,000/- produced by Artificial Resources.

مصنوعی ذرائع سے پیدا شدہ گندم کی فصل مالیت 3,50,000/- روپے پر عشر معلوم کیجئے۔

Note: Q.No.4

سوال نمبر 4

(i) Find the term indicated the sequence 1, -3, 5, -7, --- a9

سلسلہ 1, -3, 5, -7, --- a9 میں نشانہ کی گئی رقم معلوم کیجئے۔

(ii) Find the next four terms in 1, 3, 7, 15, 31, ---.

1, 3, 7, 15, 31, --- میں اگلی چار رقم لکھئے۔

(iii) Find the 5th term of G.P. in 4, -12, 36, ---.

ضربی سلسلہ 4, -12, 36, --- کی پانچویں رقم لکھئے۔

(iv) Find the G.M. of -2, 8.

-2, 8 میں ضربی واسط معلوم کیجئے۔

(v) If A = {-2, 1, 4}, then write two Binary Relations in "A".

اگر $A=\{-2,1,4\}$ ہو تو "A" میں دو ثنائی روابط تحریر کیجئے۔

(vi) Represent on Graph F(-3,7)

$F(-3,7)$ کو گراف پر ظاہر کیجئے۔

(vii) Convert 127°F into °C if: °C = (5/9)(°F - 32)

127°F کو °C میں تبدیل کیجئے اگر:

(viii) For the Data 3,5,6,8,8,9,10 find Mode.

مواد 3,5,6,8,8,9,10 میں مادہ معلوم کیجئے۔

(ix) If X = {0,3,5}, Y = {2,4,8} then write two Binary Relations in X x Y.

اگر $X=\{0,3,5\}, Y=\{2,4,8\}$ تو X x Y میں دو ثنائی روابط تحریر کیجئے۔

Note: Part II

حصہ دوم

QQ.No.5 (a) (4). If the stay of 14 men for 8 days in a hotel costs Rs.22400/-, find the cost for the stay of 7 men for 13 days.

(الف) اگر ایک ہوٹل میں 14 آدمیوں کا 8 دن رہنے کے لئے 22400/- روپے خرچ آتا ہو تو 7 آدمیوں کا 13 دن کے لئے کتنا خرچہ آئے گا؟

QQ.No.5 (b) (4). If 15% Discount on M.P. of a Heater is allowed and still makes a profit of 2%, if it is sold on M.P. what is profit percentage?

(ب) اگر ایک ہیٹر پر درج قیمت پر 15% چھوٹ کی اجازت ہو جبکہ ابھی بھی 2% نفع ہو تو درج شدہ قیمت پر فروخت کرنے پر نفع فیصد کیا ہوگا؟

QQ.No.6 (a) (4). The inherited property amounting to Rs.20,00,000/- is left by a Deceased. He left behind a widow and two sons, workout the share of each.

(الف) ایک شخص نے اپنے پیچھے ایک بیوہ اور دو بیٹے چھوڑے ہوں تو اس کی مالیتی وراثت 20,00,000/- روپے میں سے ہر ایک کے حصہ کی مالیت معلوم کیجئے۔

QQ.No.6 (b) (4). Simplify and write your answer in Scientific Notation. (521 x 10^3 x 12) / (2 x 10^2)

(ب) مختصر کیجئے اور جواب سائنسی ترقیم میں لکھئے۔

QQ.No.7 (a) (4). How long would Rs.1250/- have to be deposited at 6% per year simple profit to gain Rs.750/- simple profit.

(الف) 1250/- روپے کتنا عرصہ کے لئے 6% سالانہ شرح پر سادہ منافع 750/- روپے حاصل کرنے کے لئے جمع کرائے جائیں؟

QQ.No.7 (b) (4). Find Six A.Ms between 5 and 8.

(ب) 5 اور 8 کے درمیان چھ حسابی اوسط معلوم کیجئے۔

QQ.No.8 (a) (4). The total income of a person is Rs.5,25,000/- where as exemption is Rs.1,50,000/-. Workout the tax payable @4.5% alongwith the income tax rate, if Rs. 10,000/- has already been deducted at source as income tax.

(الف) ایک شخص کی کل آمدنی 5,25,000/- روپے ہے جبکہ چھوٹ کی رقم 1,50,000/- روپے ہے اس کی بقایا آمدنی پر 4.5% کی شرح سے قابل ادا ٹیکس معلوم کیجئے جبکہ 10,000/- روپے کی رقم انکم ٹیکس کی مد میں پہلے ہی منہا کر لی گئی ہے۔

QQ.No.8 (b) (4). If A = {2,3,4}, B = {3,6,9,12}, C = {4,6,8,10} then verify that A∪(B∪C) = (A∪B)∪C

(ب) اگر $A=\{2,3,4\}، B=\{3,6,9,12\}، C=\{4,6,8,10\}$ ہو تو ثابت کیجئے کہ $A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C$

QQ.No.9 (a) (4). Draw the Graph of: y = -x/2 - 3/2

(الف) گراف بنائیے۔

QQ.No.9 (b) (4). Construct a Cumulative Frequency Polygon (that is Ogive) for the given Data. The table gives the distribution of Weights (Kg) of 100 people: Weight(Kg): 50-59,60-69,70-79,80-89,90-99,100-109 | Frequency: 15,30,35,15,3,2

(ب) دیئے گئے مواد کا مجموعی تعددی کثیر الاضلاع (یعنی اوگو) بنائیے۔ جدول میں 100 لوگوں کے اوزان کی تعددی تفصیل درج ذیل ہے۔